

875.326
Konstruktion – Flächentragwerke VU
am 17.09.2013
Abschlussprüfung

Sämtliche Annahmen, Abschätzungen und Vereinfachungen, die Sie treffen, müssen angeführt und begründet werden! Werte (Bemessungswerte Material, Lasten, ...), die ohne ersichtliche Herkunft in Formeln auftauchen, werden nicht akzeptiert!

Aufgaben:

- | | |
|---|---------------|
| 1.) Nachweis Punktgestützte Platte Dach | 37/100 Punkte |
| 2.) Lastabtragung Decke Obergeschoss | 8/100 Punkte |
| 3.) Nachweis 2-achsige Platte Erdgeschoss | 27/100 Punkte |
| 4.) Nachweis Scheibe | 28/100 Punkte |

Zugelassene Unterlagen:

alle Unterlagen außer der Übungsmitschrift und zahlenmäßig durchgerechnete Beispiele. Es ist außerdem untersagt, während der Prüfung in bereits vorgeschriebene Lösungsblätter einzusetzen.

Zeit: 180 min

Name:	
Studienkennzahl:	
Matrikelnummer:	
Anmerkungen	

Geschossbau

Sämtliche Annahmen, Abschätzungen und Vereinfachungen die Sie treffen müssen angeführt und begründet werden! Werte (Bemessungswerte Material, Lasten, ...) die ohne ersichtliche Herkunft in Formeln auftauchen werden nicht akzeptiert!

Materialien und Querschnitte:

Beton: C30/37, Größtkorn 16mm, für alle Bauteile

Nutzungsdauer Gebäude 50 Jahre, Expositionsklasse XC1 (trocken)

Bewehrungsstahl: BSt 500S

Beschreibung des Tragwerks:

Punktgestützte Dachplatte:

Die Dachplatte $h=22$ cm wird als punktgestützte Platte ausgeführt (Achsabstände 4m- siehe Grundriss). Die Stützen sind rund mit einem Durchmesser von 25 cm. Die Platte hat an den Rändern einen Überstand von 0.5 m.

Die Schneelast kann konstant über die gesamte Dachfläche angenommen werden. Das Dach ist nur zur Instandhaltung zugänglich, d.h. keine Nutzlast auf dem Dach. Zu den Lasten des Dachaufbaus siehe Abschnitt Lastangaben.

Die Deckenüberstände von 0.5m können für die Biegebemessung der Platte vernachlässigt werden, sollen aber bei der Durchstanzberechnung (Lasteinflussfläche + Rundschnitt) mitberücksichtigt werden.

Decke Obergeschoss und Unterzug (nur Schnittkräfte - nicht bemessen):

Die Stahlbetondecke $h=20$ cm im Obergeschoss ist einachsig über 2 Felder gespannt (Achsmaße und Spannrichtung siehe Grundriss). An den Außenrändern liegt die Decke gelenkig auf Wänden auf, in der Mittelachse (Achse 2) ist sie durch einen sehr steifen Unterzug gestützt, d.h. Betrachtung wie übliches Mittelaufleger eines Durchlaufträgers möglich.

Der Unterzug nimmt auch die mittlere Stütze S1 auf und leitet die Lasten aus Stütze und Decke zum wandartigen Träger (grau schraffiert in Achse 1). Die Lagerung des Unterzuges auf der Scheibe bzw. an der Wand an der gegenüberliegenden Seite kann gelenkig angenommen werden.

Die Decke ist neben ihrem Eigengewicht durch einen Bodenaufbau und eine Nutzlast belastet (siehe Lastangaben).

Wandartiger Träger in Achse 1

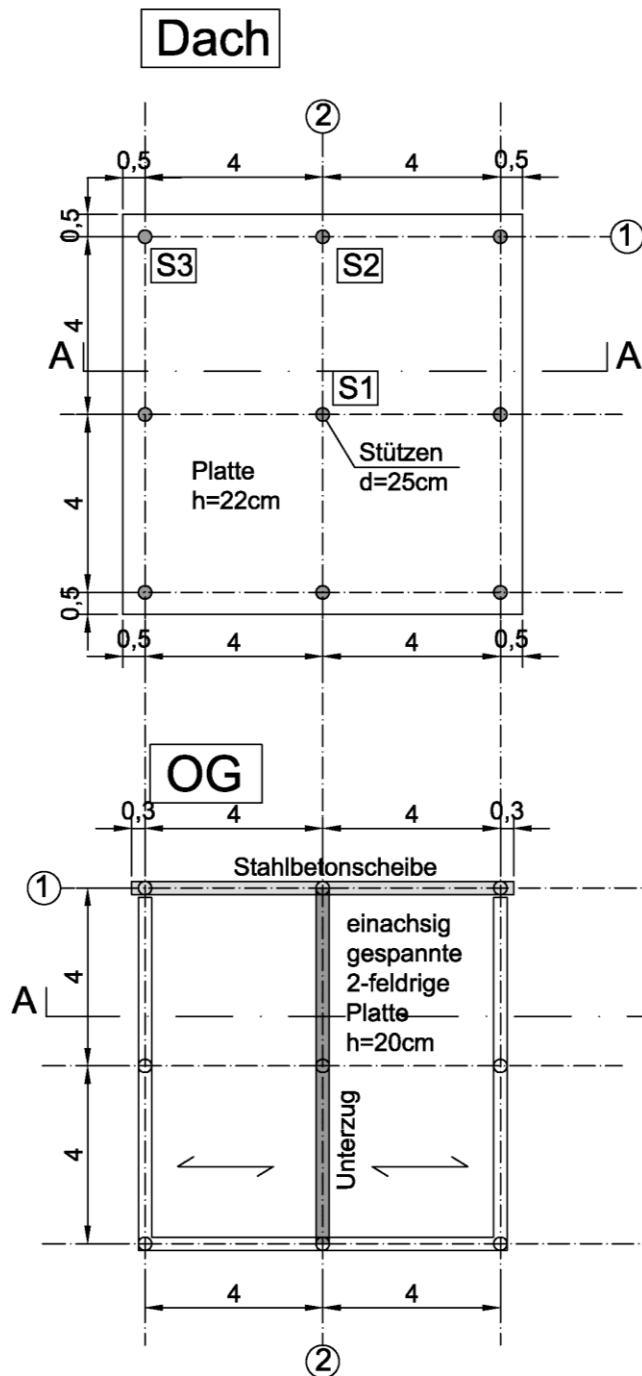
In Achse 1 befindet sich zwischen EG und OG ein wandartiger Träger mit einer Dicke von 25 cm, Außenabmessungen 5,5x8,6 m. Die Scheibe ist an der Oberkante durch die Stützen der Flachdecke und die Auflagerkraft des Unterzuges belastet, an der Unterkante durch die 2-feldrige Erdgeschossdecke.

Decke Erdgeschoss:

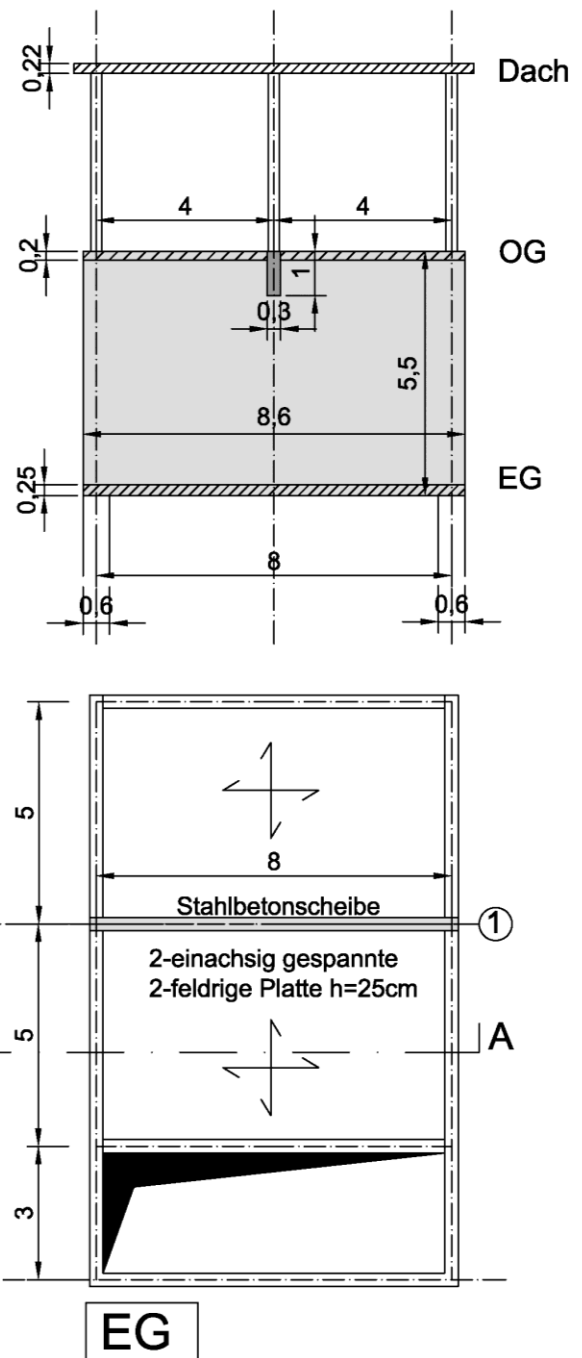
Die Decke im Erdgeschoss hat die Abmessungen 8 x 10 m mit $h=25$ cm und ist als 2-achsig gespannte 2-feldrige Platte auszuführen. Die Lagerung an den Außenrändern erfolgt gelenkig und gegen Abheben gesichert, die Stützung in der Mitte auf der Scheibe kann wie ein übliches Mittelaufleger eines Durchlaufträgers angenommen werden.

Die Last, die von der Erdgeschossdecke auf die Scheibe in der Mittelachse übertragen wird, kann vereinfacht und auf der sicheren Seite liegend konstant über die Scheibenlänge angenommen werden (korrekterweise hätte man eine trapezförmige Verteilung wegen der 2-achsigen Lastabtragung).

Geometrie:



Schnitt A-A



Lastangaben (charakteristisch):

Eigengewicht Massivdecke Dach h=22 cm	?	kN/m ²
Eigengewicht Massivdecke OG h=20 cm	?	kN/m ²
Eigengewicht Massivdecke EG h=25 cm	?	kN/m ²
Dachaufbau $g_{2,dach}$	3.5	kN/m ²
Bodenaufbau OG- und EG-Decke $g_{2,boden}$	2.5	kN/m ²
Schneelast für Semmering (Steiermark)	4.65	kN/m ²
Nutzlast Decke Ober- und Erdgeschoss	5.0	kN/m ²

Anmerkung:

Es sind keine Wind- und Temperaturlasten anzusetzen.

Die Schneelast wirkt konstant über die gesamte Dachfläche. Auf der Dachfläche sind keine Nutzlasten anzusetzen.

Die Nutzlasten für die Ober- und Erdgeschossdecke sind feldweise ungünstig anzusetzen.

Aufgabenstellung:1) Punktgestützte Platte Dach:

- Bestimmen Sie die Biegebewehrung nach dem Näherungsverfahren im GZT für das maximale Stütz- und das maximale Feldmoment.
- Kontrollieren Sie für die Innenstütze S1, die Randstütze S2 und die Eckstütze S3 ob eine Durchstanzbewehrung erforderlich ist
- Bestimmen Sie die eventuell notwendige Durchstanzbewehrung **nur für die Innenstütze S1** inklusive statisch und konstruktiv korrekter Anordnung.
- Skizzieren Sie die eventuell notwendige Durchstanzbewehrung im Grundriss und Schnitt.

2) 1-achsig gespannte 2-Felddecke im Obergeschoss mit Unterzug:

- Bestimmen Sie die maximalen Schnittkräfte in der Decke, die für eine Bemessung im GZT notwendig wären.
- Bestimmen Sie die maximale Belastung, die von der Decke und der Stütze S1 über den Unterzug auf die Scheibe in Achse 1 übertragen wird.
- **Es ist keine Bemessung der OG-Decke und des Unterzugs erforderlich.**

3) 2-achsig gespannte 2-Felddecke Erdgeschoss:

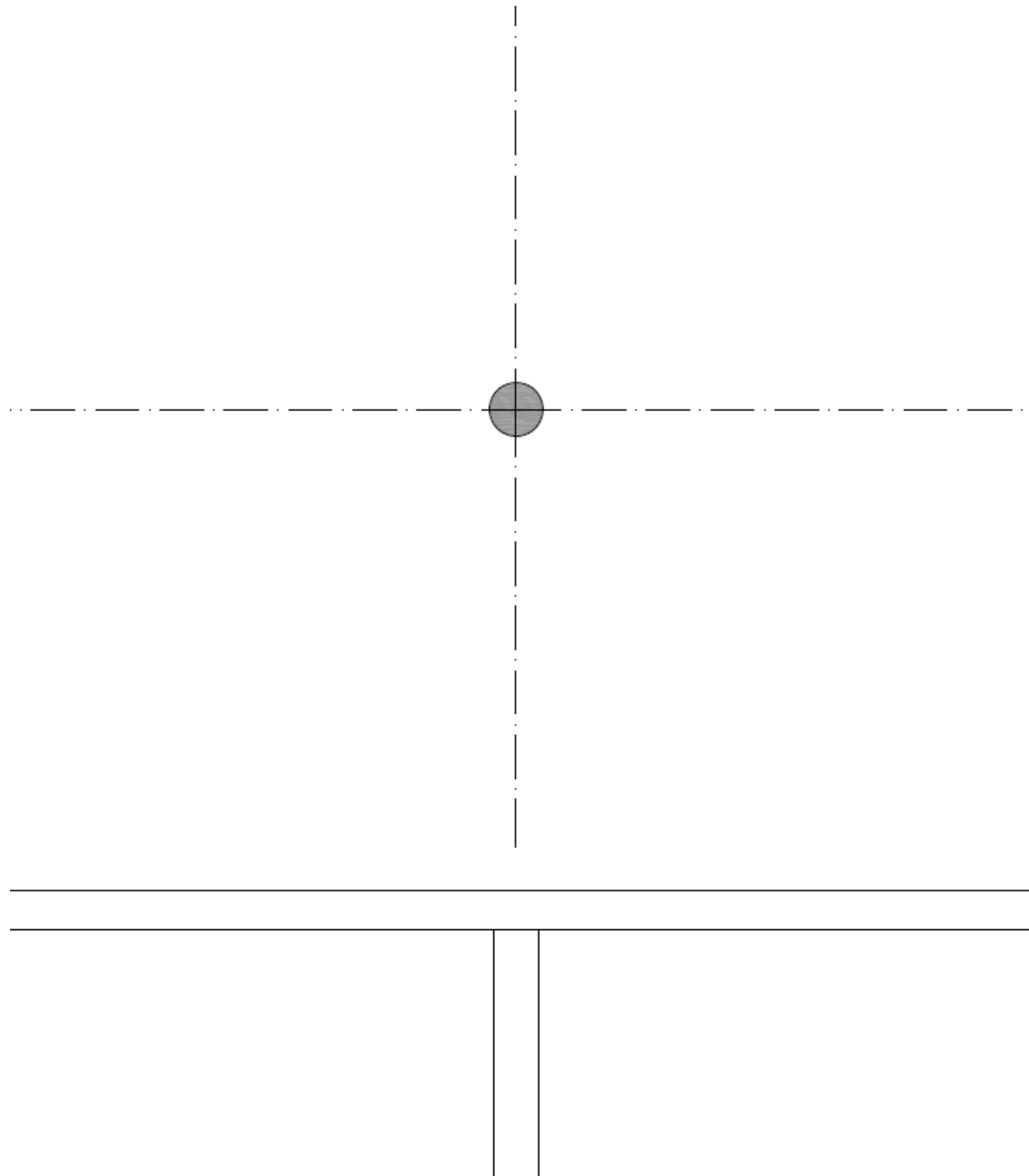
- Bestimmen Sie die maßgebenden Bemessungsschnittgrößen mit Hilfe der Czerny-Tafeln
- Bestimmen Sie im GZT die erforderliche Biegebewehrung für beide Hauptachsrichtungen und die Drillbewehrung.
- Führen Sie den Schubnachweis im GZT.

4) Scheibe:

- Erstellen Sie selbst ein einfaches Fachwerkmodell (oder besser mehrere – Superposition möglich!) zur Ableitung der verschiedenen auf die Scheibe wirkenden Lasten. Überlegen Sie dabei, welche Lasten einen Einfluss auf die Biegezugbewehrung haben bzw. welche nur für die maximale Pressung am Auflager maßgebend sind. Das Verschmieren der Einzellasten ist dabei nicht zulässig.
- Skizzieren Sie die verschiedenen Fachwerkmodelle (Druck und Zug muss erkennbar sein)
- Bestimmen Sie im GZT alle erforderlichen Bewehrungen inklusive konstruktiver Anforderungen.
- Kontrollieren Sie die maximale Auflagerpressung zwischen der Scheibe und dem Lager.
- Berechnen Sie die erforderliche Verankerungslänge für die Hauptzugbewehrung und überprüfen Sie, ob ausreichend Platz vorhanden ist. Falls nicht, welche Maßnahmen könnten gesetzt werden, ohne dabei die Betongeometrie zu verändern?

Bewehrungsskizzen:

Punktgestützte Platte – Durchstanzbewehrung Stütze S1 – Grundriss + Schnitt:



130917 Prüfung FTW- Geschossbau

Material und Umwelt

Betondeckung

Nutzungsdauer 50 Jahre / Expositionsklasse XC1

$$c_{\text{nom}} := 15\text{mm} + 5\text{mm}$$

$$c_{\text{nom}} = 20 \cdot \text{mm}$$

Materialkennwerte Beton C30/37

$$f_{\text{ck}} := 30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$f_{\text{cd}} := \frac{f_{\text{ck}}}{1.5} = 20 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$f_{\text{ctm}} := 2.9 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\tau_{\text{Rd}} := 0.28 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$E_{\text{cm}} := 33500 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Materialkennwerte Bewehrungsstahl BSt 500S

$$f_{\text{yk}} := 500 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$f_{\text{yd}} := \frac{f_{\text{yk}}}{1.15}$$

$$f_{\text{yd}} = 435 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

1) Punktgestützte Platte

1.1) Geometrie und Lastaufstellung

$$l_y := 4\text{m}$$

$$l_x := 4\text{m}$$

$$h_P := 22\text{cm}$$

Eigengewicht aus Dachaufbau:

$$g_D := 3.5 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

Eigengewicht Deckenplatte:

$$g_P := 25 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \cdot h_P = 5.5 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

Schneelast:

$$s_0 := 4.65 \cdot 0.8 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2} = 3.72 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

1.2) Schnittgrößen und Lastkombination

$$q_{\text{sd}} := 1.35 \cdot (g_D + g_P) + 1.5 \cdot s_0$$

$$q_{\text{sd}} = 17.73 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

Struktur symmetrisch – Schnittgrößen in x-Richtung und y-Richtung ident. Der Überstand wird für die Berechnung der Plattenbewehrung vernachlässigt.

Zweifeldträger

$$M_F := 0.07 \cdot q_{\text{sd}} \cdot l_x^2$$

$$M_F = 19.86 \cdot \frac{\text{kN m}}{\text{m}}$$

$$M_{\text{St}} := -0.125 \cdot q_{\text{sd}} \cdot l_x^2$$

$$M_{\text{St}} = -35.46 \cdot \frac{\text{kN m}}{\text{m}}$$

Querverteilung der Momente auf Feld und Gurtstreifen

$$M_{\text{Stq}} := \begin{pmatrix} 0.6 \\ 1.4 \end{pmatrix} \cdot M_{\text{St}}$$

$$M_{\text{Stq}} = \begin{pmatrix} -21.28 \\ -49.64 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{kN m}}{\text{m}}$$

$$M_{\text{Fq}} := \begin{pmatrix} 0.8 \\ 1.2 \end{pmatrix} \cdot M_F$$

$$M_{\text{Fq}} = \begin{pmatrix} 15.89 \\ 23.83 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{kN m}}{\text{m}}$$

Streifenbreiten

$$b_{St} := \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0.5 \end{pmatrix} \cdot l_y$$

$$b_{St} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ m}$$

$$b_F := \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0.5 \end{pmatrix} \cdot l_y$$

$$b_F = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ m}$$

Stützenkräfte für Durchstanznachweis (über Lasteinflussflächen)*mit vereinfachter Berücksichtigung des Überstandes*

$$\ddot{u} := 0.5 \text{ m}$$

Innenstütze S1

$$V_{sdS1} := 1.25 \cdot l_x \cdot 1.25 \cdot l_y \cdot q_{sd} = 443.25 \cdot \text{kN}$$

Randstütze S2

$$V_{sdS2} := 1.25 \cdot l_x \cdot (0.375 \cdot l_y + \ddot{u}) \cdot q_{sd} = 177.3 \cdot \text{kN}$$

Eckstütze

$$V_{sdS3} := (0.375 \cdot l_x + \ddot{u}) \cdot (0.375 \cdot l_y + \ddot{u}) \cdot q_{sd} = 70.92 \cdot \text{kN}$$

1.3) Biegebemessung*überschlägige Abschätzung der Bewehrung (für Streifen mit größtem M)***Stütze:**

$$A_{s, \text{erf. St}} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot \left(\frac{|\min(M_{Stq})|}{0.8 \cdot h_P} \right)$$

$$A_{s, \text{erf. St}} = 6.488 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

gewählt $\phi 10/12 \text{ cm} \rightarrow A_{s, \text{vorh. St}} = 6.54 \text{ cm}^2/\text{m}$

$$d_{sl, St} := 10 \text{ mm}$$

$$d_{x, St} := h_P - c_{\text{nom}} - \frac{d_{sl, St}}{2}$$

$$d_{x, St} = 19.5 \cdot \text{cm}$$

$$d_{y, St} := d_{x, St} - d_{sl, St}$$

$$d_{y, St} = 18.5 \cdot \text{cm}$$

*Gleiche Bewehrung in beide Richtungen**Berechnung für y-Richtung (ungünstiger, da kleineres d):***Feld:**

$$A_{s, \text{erf. F}} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot \left(\frac{\max(M_{Fq})}{0.8 \cdot h_P} \right)$$

$$A_{s, \text{erf. F}} = 3.114 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

gewählt $\phi 10/25 \text{ cm} \rightarrow A_{s, \text{vorh. FI}} = 3.14 \text{ cm}^2/\text{m}$

$$d_{sl, F} := 10 \text{ mm}$$

$$d_{x, F} := h_P - c_{\text{nom}} - \frac{d_{sl, F}}{2}$$

$$d_{x, F} = 19.5 \cdot \text{cm}$$

$$d_{y, F} := d_{x, F} - d_{sl, F}$$

$$d_{y, F} = 18.5 \cdot \text{cm}$$

Ermittlung bezogene Schnittgrößen

$$\mu_{Stq} := \frac{-M_{Stq}}{d_{y, St}^2 \cdot f_{cd}}$$

$$\mu_{Stq} = \begin{pmatrix} 0.031 \\ 0.073 \end{pmatrix}$$

$$\mu_{Fq} := \frac{M_{Fq}}{d_{y, F}^2 \cdot f_{cd}}$$

$$\mu_{Fq} = \begin{pmatrix} 0.023 \\ 0.035 \end{pmatrix}$$

Kontrolle auf Notwendigkeit von Druckbewehrung

für C30/37:

$$\mu_{sd,lim} := 0.252$$

$$\mu < \mu_{sdlim} \quad \text{Ok}$$

aus Tab.:

$$\mu := \begin{pmatrix} 0.00 \\ 0.01 \\ 0.02 \\ 0.03 \\ 0.04 \\ 0.05 \\ 0.06 \\ 0.07 \end{pmatrix} \quad \omega := \begin{pmatrix} 0.000 \\ 0.0101 \\ 0.0204 \\ 0.0307 \\ 0.0412 \\ 0.0518 \\ 0.0625 \\ 0.0733 \end{pmatrix}$$

$$\omega_{Stq} := \text{linterp}(\mu, \omega, \mu_{Stq})$$

$$\omega_{Stq} = \begin{pmatrix} 0.032 \\ 0.076 \end{pmatrix}$$

$$\omega_{Fq} := \text{linterp}(\mu, \omega, \mu_{Fq})$$

$$\omega_{Fq} = \begin{pmatrix} 0.024 \\ 0.036 \end{pmatrix}$$

$$a_{s,erf.St} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{Stq} \cdot d_{y,St} \cdot f_{cd})$$

$$a_{s,erf.St} = \begin{pmatrix} 2.71 \\ 6.47 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$a_{s,erf.F} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{Fq} \cdot d_{y,F} \cdot f_{cd})$$

$$a_{s,erf.F} = \begin{pmatrix} 2.02 \\ 3.04 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Mindestbewehrung:

$$a_{sl,min} := \begin{pmatrix} 0.0013 \cdot d_{x,F} \\ 0.26 \cdot \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} \cdot d_{x,F} \end{pmatrix}$$

$$a_{sl,min} = \begin{pmatrix} 2.53 \\ 2.94 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$a_{sl,min} := \max(a_{sl,min})$$

$$a_{sl,min} = 2.94 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Maximalbewehrung*nicht maßgebend*

$$a_{sl,max} := 0.04 \cdot h_p$$

$$a_{sl,max} = 88.00 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

*nicht maßgebend***Bewehrungswahl:****Obere Bewehrung im Stützbereich:**Gurtstreifen: $\phi 10/12\text{cm}$

$$a_{s,vorh.St_1} := 6.54 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Feldstreifen: $\phi 10/25\text{cm}$

$$a_{s,vorh.St_2} := 3.14 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Untere Bewehrung im Feldbereich:

Feld- und Gurtstreifen: CQS8

$$a_{s,vorh.F} := 3.35 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

in beiden Richtungen

1.4) Durchstanznachweis

mittlere statische Höhe der Platte

$$d := \frac{d_{x,St} + d_{y,St}}{2} \quad d = 19 \cdot \text{cm}$$

Sützenabmessung $d_s := 25 \text{cm}$

Innenstütze S1

Faktor für Innenstütze $\beta_1 := 1.15$

kritischer Rundschnitt

$$u_{S1} := (d_s + 4 \cdot d) \pi \quad u_{S1} = 3.173 \text{ m}$$

$$v_{sdS1} := \beta_1 \cdot \frac{V_{sdS1}}{u_{S1} \cdot d} \quad v_{sdS1} = 0.846 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Randstütze S2

Faktor für Randstütze $\beta_2 := 1.4$

kritischer Rundschnitt

$$u_{S2} := \frac{u_{S1}}{2} + 2 \cdot \ddot{u} \quad u_{S2} = 2.587 \text{ m}$$

$$v_{sdS2} := \beta_2 \cdot \frac{V_{sdS2}}{u_{S2} \cdot d} \quad v_{sdS2} = 0.505 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Eckstütze S3

Faktor für Eckstütze $\beta_3 := 1.50$

kritischer Rundschnitt

$$u_{S3} := \frac{u_{S1}}{4} + 2 \cdot \ddot{u} \quad u_{S3} = 1.793 \text{ m}$$

$$v_{sdS3} := \beta_3 \cdot \frac{V_{sdS3}}{u_{S3} \cdot d} \quad v_{sdS3} = 0.312 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

1.4.1) Nachweis ohne Durchstanzbewehrung

$$C_{Rd,c} := \frac{0.18}{1.5} \quad k := \min \left(1 + \sqrt{\frac{200 \text{mm}}{d}}, 2 \right) = 2$$

mittlerer Bewehrungsgrad auf einer Breite $b_x = c + 6d$

$$b_x := d_s + 2 \cdot 3 \cdot d = 1.39 \text{ m}$$

Anm.: b_x liegt gänzlich innerhalb des inneren Gurtstreifens

$$\rho_1 := \frac{a_{s,vorh,St_1} \cdot b_x}{b_x \cdot d} \quad \rho_1 = 0.003 < 0.02 \text{ OK}$$

Anm.: Mitteln der beiden Richtungen nicht notwendig, da gleiche Bewehrung.

$$v_{Rd,c} := C_{Rd,c} \cdot k \cdot \left(100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck} \right)^{\frac{1}{3}} = 0.523 \quad v_{\min} := 0.035 \cdot k^{\frac{3}{2}} \cdot f_{ck}^{\frac{1}{2}} = 0.542$$

$$v_{Rd,c} := \max(v_{Rd,c}, v_{\min}) = 0.542$$

$$\frac{v_{sdS1}}{v_{Rd,c}} = 1.559$$

>1 Durchstanzbewehrung erforderlich!

$$\frac{v_{sdS2}}{v_{Rd,c}} = 0.932$$

<1 keine Durchstanzbewehrung erforderlich

$$\frac{v_{sdS3}}{v_{Rd,c}} = 0.576$$

<1 keine Durchstanzbewehrung erforderlich

Anmerkung: Für dieses Beispiel und speziell für die Berechnung von $v_{Rd,c}$ wurde vereinfacht angenommen, dass in den Gurtstreifen über den Stützen S2 und S3 dieselbe Stützlängsbewehrung liegt wie über S1, wo diese berechnet wurde. Ansonsten muss bei der Berechnung von $v_{Rd,c}$ die dort effektiv vorhandene obere Bewehrung angesetzt werden.

1.4.2) Nachweis der Betontragfähigkeit

Für den Nachweis maximale aufnehmbaren Querkraft müssen beide nachfolgenden Nachweise erfüllt sein.

An der Stütze ist der Durchstanzwiderstand begrenzt durch:

Für Innenstütze: $u_{01} := d_s \cdot \pi$ Umfang der Stütze

$$\nu := 0.6 \cdot \left(1 - \frac{f_{ck}}{250} \right) \quad \nu = 0.528$$

$$v_{sdS1.0} := \frac{\beta_1 \cdot v_{sdS1}}{u_{01} \cdot d} = 3.416 \cdot \frac{N}{mm^2}$$

$$v_{Rd,max.0} := 0.5 \cdot \nu \cdot f_{cd} \quad v_{Rd,max.0} = 5.28 \cdot \frac{N}{mm^2}$$

$$\frac{v_{sdS1.0}}{v_{Rd,max.0}} = 0.647 \quad <1 \text{ Nachweis OK}$$

Im kritischen Rundschnitt ist der Durchstanzwiderstand begrenzt durch:

Für Innenstütze:

$$v_{sdS1} = 0.846 \cdot \frac{N}{mm^2} \quad \text{aus vorangehender Berechnung}$$

$$v_{Rd,max.1} := 1.65 \cdot v_{Rd,c} \quad v_{Rd,max.1} = 0.895 \cdot \frac{N}{mm^2}$$

$$\frac{v_{sdS1}}{v_{Rd,max.1}} = 0.945 \quad <1 \text{ Nachweis OK}$$

1.4.3) Erforderliche Durchstanzbewehrung für die Innenstütze

Wahl von Durchstanzbügeln:

$$f_{yd,ef} := \min \left(250 + 0.25 \cdot \frac{d}{mm}, f_{yd} \right) \quad f_{yd,ef} = 297.5 \cdot \frac{N}{mm^2}$$

Senkrechte Bewehrungsbügel: $\alpha := 90\text{Grad}$

gew. Abstand der Bügelreihen: $s_r := 10\text{cm} < 0,75d \quad 0,75 \cdot d = 0,143\text{m}$

$$A_{sw} := \frac{(v_{sdS1} - 0,75 \cdot v_{Rd.c}) \cdot s_r \cdot u_{S1} \cdot d}{1,5 \cdot d \cdot f_{yd.ef} \cdot \sin(\alpha)} \quad A_{sw} = 3,12 \cdot \text{cm}^2$$

A_{sw} ist die Durchstanzbewehrung für einen Ring von Bügelschenkeln.

Rundschnitt, für den Durchstanzbewehrung nicht mehr erforderlich ist:

$$u_{out.ef} := \beta_1 \cdot \frac{V_{sdS1}}{v_{Rd.c} \cdot d} = 494,788 \cdot \text{cm} \quad r_{out.ef} := \left(\frac{u_{out.ef} - d_s \cdot \pi}{2 \cdot \pi} \right) = 66,248 \cdot \text{cm}$$

ab Umfang Stütze nach außen

$$r_{out.Bew} := r_{out.ef} - 1,5 \cdot d = 37,748 \cdot \text{cm}$$

Abstand der ersten Bügelreihe vom Stützenrand: $0,3d < r_{in} < 0,5d$

$$r_{in.min} := 0,3 \cdot d = 5,7 \cdot \text{cm} \quad r_{in.gew} := 7,75\text{cm}$$

$$r_{in.max} := 0,5 \cdot d = 9,5 \cdot \text{cm}$$

maximaler tangentialer Abstand der Bewehrungsstäbe im kritischen Rundschnitt:

$$s_{t.max} := 1,5 \cdot d = 28,5 \cdot \text{cm}$$

gewählte Abstände s.t in einer Reihe entlang des Rundschnitts:

$$u_{S1} = 317,301 \cdot \text{cm} \quad n_{t.min} := \frac{u_{S1}}{s_{t.max}} = 11,133 \quad \text{---> gewählt: 12 Bewehrungsstäbe in einer Reihe entlang des kritischen Rundschnittes u1}$$

$$n_{t.gew} := 12$$

$$s_{t.vorh} := \frac{u_{S1}}{n_{t.gew}} = 26,442 \cdot \text{cm} \quad \text{Abstand der Bewehrungsstäbe in einer Reihe}$$

gewählter Abstand sr und Anzahl der Reihen: $r_{in.gew} = 7,75 \cdot \text{cm} \quad s_r = 10 \cdot \text{cm}$

$$r_{out.Bew} - r_{in.gew} = 29,998 \cdot \text{cm} \quad n_{r.erf} := \frac{r_{out.Bew} - r_{in.gew}}{s_r} + 1 = 4$$

$$n_r := 4 \quad \text{Anzahl der Reihen}$$

Kontrolle:

$$r_{out.Bew.vorh} := r_{in.gew} + (n_r - 1) \cdot s_r = 37,75 \cdot \text{cm} \quad \text{ok, d.h. es müssen 4 Reihen Bügelschenkel vorgesehen werden.}$$

Bewerungswahl:

---> 12 Bügelschenkeln $\phi 8 A_{s,vorh} = 6,03 \text{ cm}^2$ je Reihe entlang des kritischen Umfangs > $A_{s,erf} = 3,12 \text{ cm}^2$, insgesamt 4 Reihen erforderlich

Minstdurchstanzbewehrung

$$\rho_{w.min} := 0,08 \frac{f_{ck}^{0,5}}{f_{yk}} \quad \rho_{w.min} = 8,764 \times 10^{-4}$$

$$A_{sw.min} := \rho_{w.min} \cdot \frac{s_r \cdot s_{t.vorh}}{1,5 \cdot \sin(\alpha) + \cos(\alpha)} \quad A_{sw.min} = 0,154 \cdot \text{cm}^2$$

Querschnittsfläche eines Bügels für $d=8\text{mm}$ $A_s=0,51 \text{ cm}^2$

2) Decke Obergeschoss

2.1) Geometrie und Lastaufstellung

$$h_{p1} := 20\text{cm} \quad b_{pl} := 1\text{m}$$

$$l_{xp1} := 4\text{m}$$

$$l_{uz} := 8\text{m} \quad b_{uz} := 0.3\text{m} \quad h_{uz} := 1.0\text{m}$$

$$g_{uz.ed} := 1.35 \cdot b_{uz} \cdot h_{uz} \cdot 25 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} = 10.125 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

veränderliche Lasten

$$n_{ed.p1} := 1.5 \cdot 5 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2} = 7.5 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

ständige Lasten (Eg+Bodenaufbau)

$$g_{ed.p1} := h_{p1} \cdot 25 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \cdot 1.35 + 1.35 \cdot 2.5 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2} = 10.125 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

Maximales Stützmoment für einachsige Platte bezogen auf 1m Breite ergibt sich, wenn beide Felder voll belastet sind:

$$M_{St.og} := -0.125 \cdot (g_{ed.p1} + n_{ed.p1}) \cdot l_{xp1}^2 \cdot b_{pl} = -35.25 \cdot \text{kN} \cdot \text{m}$$

Maximales Feldmoment für einachsige Platte bezogen auf 1m Breite ergibt sich, wenn beide Felder mit ständigen Lasten und nur ein Feld mit Nutzlasten belastet ist:

$$M_{F.og} := -0.07 \cdot g_{ed.p1} \cdot l_{xp1}^2 \cdot b_{pl} - 0.096 \cdot n_{ed.p1} \cdot l_{xp1}^2 \cdot b_{pl} = -22.86 \cdot \text{kN} \cdot \text{m}$$

Maximale Querkraft:

$$Q_{og} := -0.625 \cdot (g_{ed.p1} + n_{ed.p1}) \cdot l_{xp1} \cdot b_{pl} = -44.063 \cdot \text{kN}$$

Die maximale Belastung für den Unterzug und daher für die Scheibe ergibt sich, wenn beide Felder sowohl mit der ständigen Last als auch der Nutzlast belastet werden. Die einachsige gespannte Platte kann wie ein DLT betrachtet werden.

$$q_{ed.p1} := 1.25 \cdot (n_{ed.p1} + g_{ed.p1}) \cdot l_{xp1} + g_{uz.ed} = 98.25 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

Maximale Auflagerkraft UZ auf Stahlbetonscheibe:

$$A_{uz} := \frac{q_{ed.p1} \cdot l_{uz}}{2} + \frac{V_{sdS1}}{2} = 614.625 \cdot \text{kN}$$

3) Decke Erdgeschoss

2.1) Geometrie und Lastaufstellung

Plattendicke:

$$h_{p1} := 25\text{cm}$$

$$l_{xPl} := 5\text{m}$$

$$l_{yPl} := 8\text{m} \quad \frac{l_{yPl}}{l_{xPl}} = 1.6 \quad < 2 \text{ Bemessung als 2-achsig gespannte Platte}$$

veränderliche Lasten

$$q_{sdPl} := 1.5 \cdot 5 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2} = 7.5 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

ständige Lasten

$$g_{sdPl} := h_{Pl} \cdot 25 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \cdot 1.35 + 1.35 \cdot 2.5 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2} = 11.813 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

2.2) Schnittkräfte *Ermittlung mit Hilfe der Czerny–Tafeln*

Eigengewicht wird vereinfachend auf beide Flächen mit gleichem Teilsicherheitsbeiwert angesetzt.

Stützmoment + maximales mittleres Auflager

voller Belastung auf beiden Feldern —> Tafeln für einseitig eingespannte Platten:

bei der Wahl der k–Faktoren werden als Vereinfachung die ungünstigeren Werte verwendet

$$m_{x.erm} := \frac{-(g_{sdPl} + q_{sdPl}) \cdot l_{xPl}^2}{8.8}$$

$$m_{x.erm} = -54.865 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

$$q_{x.erm} := \frac{(g_{sdPl} + q_{sdPl}) \cdot l_{xPl}}{1.57}$$

$$q_{x.erm} = 61.505 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

Feldmoment:

(maximales Feldmoment jeweils bei möglichst kleiner Last auf dem Nachbarfeld)

symmetrischer Lastanteil

$$q_{sym} := g_{sdPl} + \frac{q_{sdPl}}{2} = 15.563 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$m_{x.feld.sym} := \frac{q_{sym} \cdot l_{xPl}^2}{19}$$

$$m_{x.feld.sym} = 20.477 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

$$m_{y.feld.sym} := \frac{q_{sym} \cdot l_{xPl}^2}{56.8}$$

$$m_{y.feld.sym} = 6.85 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

antimetrischer Lastanteil

$$q_{anti} := \frac{q_{sdPl}}{2} = 3.75 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$m_{x.feld.anti} := \frac{q_{anti} \cdot l_{xPl}^2}{12.7}$$

$$m_{x.feld.anti} = 7.382 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

$$m_{y.feld.anti} := \frac{q_{anti} \cdot l_{xPl}^2}{36.1}$$

$$m_{y.feld.anti} = 2.597 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

gesamtes Feldmoment

$$m_{x.feld.sd} := m_{x.feld.sym} + m_{x.feld.anti}$$

$$m_{x.feld.sd} = 27.859 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

$$m_{y.feld.sd} := m_{y.feld.sym} + m_{y.feld.anti}$$

$$m_{y.feld.sd} = 9.447 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

2.3) Biegebemessung

überschlägige Biegebemessung Stützmoment:

$$A_{s, \text{erf. stütz}} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot \frac{-m_{x, \text{erm}}}{0.8 \cdot h_{Pl}}$$

$$A_{s, \text{erf. stütz}} = 6.309 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Abdeckung über Eisen $\phi 10/12 = 6,28 \text{ cm}^2/\text{m}$

$ds_{\text{feld}} := 10 \text{ mm}$ (im Bereich der Mittelwand liegen die Eisen in ca. halbem Abstand)

überschlägige Biegebemessung Feldmoment:

$$A_{s, \text{erf. feld}} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot \frac{m_{x, \text{feld. sd}}}{0.8 \cdot h_{Pl}}$$

$$A_{s, \text{erf. feld}} = 3.204 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Abdeckung über Eisen $\phi 10/25 = 3.14 \text{ cm}^2/\text{m}$ $ds_{\text{stütz}} := 10 \text{ mm}$

Statische Nutzhöhe obere Bewehrung – Stütze

$$d_{x, \text{stütz}} := h_{Pl} - c_{\text{nom}} - \frac{ds_{\text{stütz}}}{2} = 22.5 \cdot \text{cm}$$

Statische Nutzhöhe untere Bewehrung – Feld

$$d_{x, \text{feld}} := h_{Pl} - c_{\text{nom}} - \frac{ds_{\text{feld}}}{2} = 22.5 \cdot \text{cm}$$

$$d_{y, \text{feld}} := d_{x, \text{feld}} - ds_{\text{feld}} = 21.5 \cdot \text{cm}$$

Bezogene Momente

$$\mu_{x, \text{stütz. sd}} := \frac{|m_{x, \text{erm}}|}{d_{x, \text{stütz}}^2 \cdot f_{cd}}$$

$$\mu_{x, \text{stütz. sd}} = 0.054$$

$$\mu_{x, \text{feld. sd}} := \frac{m_{x, \text{feld. sd}}}{d_{x, \text{feld}}^2 \cdot f_{cd}}$$

$$\mu_{x, \text{feld. sd}} = 0.028$$

$$\mu_{y, \text{feld. sd}} := \frac{m_{y, \text{feld. sd}}}{d_{y, \text{feld}}^2 \cdot f_{cd}}$$

$$\mu_{y, \text{feld. sd}} = 0.01$$

Kontrolle auf Notwendigkeit von Druckbewehrung

für C30/37:

$$\mu_{sd, \text{lim}} := 0.252$$

$$\mu < \mu_{sd, \text{lim}} \quad \text{Ok}$$

Tabellenwerte für Rechteckquerschnitt ohne Druckbewehrung

$$\mu_i := \begin{pmatrix} 0.02 \\ 0.03 \\ 0.04 \\ 0.05 \\ 0.06 \\ 0.07 \\ 0.08 \end{pmatrix} \quad \omega_i := \begin{pmatrix} 0.0204 \\ 0.0307 \\ 0.0412 \\ 0.0518 \\ 0.0625 \\ 0.0733 \\ 0.0844 \end{pmatrix}$$

$$\omega_{\text{stütz}} := \text{linterp}(\mu_i, \omega_i, \mu_{x.\text{stütz}.sd})$$

$$\omega_{\text{stütz}} = 0.056$$

$$\omega_{x.\text{feld}} := \text{linterp}(\mu_i, \omega_i, \mu_{x.\text{feld}.sd})$$

$$\omega_{x.\text{feld}} = 0.028$$

$$\omega_{y.\text{feld}} := \text{linterp}(\mu_i, \omega_i, \mu_{y.\text{feld}.sd})$$

$$\omega_{y.\text{feld}} = 0.01$$

erforderliche Bewehrungsfläche

$$A_{\text{serf.x.stütz}} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{\text{stütz}} \cdot d_{x.\text{stütz}} \cdot f_{cd})$$

$$A_{\text{serf.x.stütz}} = 5.825 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{\text{serf.y.stütz}} := 0.2 \cdot A_{\text{serf.x.stütz}}$$

$$A_{\text{serf.y.stütz}} = 1.165 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Aufgrund der Querdehnzahl müssen in Querrichtung 20% der Bewehrung eingelegt werden!

$$A_{\text{serf.x.feld}} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{x.\text{feld}} \cdot d_{x.\text{feld}} \cdot f_{cd})$$

$$A_{\text{serf.x.feld}} = 2.913 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{\text{serf.y.feld}} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{y.\text{feld}} \cdot d_{y.\text{feld}} \cdot f_{cd})$$

$$A_{\text{serf.y.feld}} = 1.021 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Bewehrungswahl:

Plattenunterseite: CQS9 (4.24 cm²/m in beiden Richtungen)

Plattenoberseite: AS9 (6.36 cm² längs) im Bereich der Stützmomente

20% Bewehrung in Querrichtung wird durch AS Matten automatisch abgedeckt

$$A_{s.x.\text{feld}} := 4.24 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{s.x.\text{stütz}} := 6.36 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{s.y.\text{feld}} := 4.24 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{s.y.\text{stütz}} := 1.68 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Mindestbewehrung

$$A_{sl.\text{min}} := \left(\begin{array}{l} \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} \cdot d_{x.\text{feld}} \\ 0.0013 \cdot d_{x.\text{feld}} \end{array} \right)$$

$$A_{sl.\text{min}} = \left(\frac{3.393}{2.925} \right) \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{sl.\text{min}} := \max(A_{sl.\text{min}})$$

$$A_{sl.\text{min}} = 3.393 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Maximalbewehrung

maßgebend

$$A_{sl.\text{max}} := 0.04 \cdot (h_{Pl})$$

$$A_{sl.\text{max}} = 100 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

(nicht maßgebend)

2.3) Querkraftnachweis

Nachweis wird hier nur an der Stelle der größten Querkraft geführt. Da hier keine Schubbewehrung erforderliche ist (siehe Nachweis) muss der Nachweis an keiner anderen Stelle geführt werden!

$$v_{sd} := q_{x.\text{erm}} = 61.505 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

Nachweis Zugstrebe $V_{Rd,c}$ (Anteil Beton)

$$C_{Rd} := \frac{0.18}{1.5}$$

$$C_{Rd} = 0.12$$

$$k := \left(1 + \sqrt{\frac{200\text{mm}}{d_{x.\text{stütz}}}} \right)^2$$

$$k = \begin{pmatrix} 1.943 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$k := \min(k)$$

$$k = 1.943$$

Bewehrungsgrad:

$$\rho_1 := \frac{A_{s.x.\text{stütz}}}{d_{x.\text{stütz}}}$$

$$\sigma_{cp} := 0$$

$$\rho_1 = 0.003$$

$$\rho_1 := \min(\rho_1, 0.02)$$

$$\rho_1 = 0.003$$

$$\nu_{\min} := 0.035 \cdot k^{\frac{3}{2}} \cdot f_{ck}^{0.5}$$

$$\nu_{\min} = 0.519$$

$$k_1 := 0.10 \quad (\text{Platten})$$

$$v_{Rd.c} := \left[C_{Rd} \cdot k \cdot \left(100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck} \right)^{\frac{1}{3}} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot d_{x.\text{stütz}} \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$v_{Rd.c} = 106.969 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$v_{Rd.cmin} := (\nu_{\min} + k_1 \cdot \sigma_{cp}) \cdot d_{x.\text{stütz}} \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$v_{Rd.cmin} = 116.804 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

größerer Wert maßgeblich!

$$v_{Rd.c} := \max(v_{Rd.c}, v_{Rd.cmin})$$

$$v_{Rd.c} = 116.804 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\frac{v_{sd}}{v_{Rd.c}} = 0.527$$

$< 1 \rightarrow$ keine Schubbewehrung erforderlich

Nachweis Druckstrebe $V_{Rd,max}$ (max. aufnehmbare Querkraft)

keine Querkraftbewehrung erforderlich $\rightarrow$ Nachweis der Druckstrebe

$V_{Rd,max}$ kann entfallen

3) Scheibe

3.1) Geometrie und Lastaufstellung

$$h_S := 5.5\text{m}$$

$$l_{\text{ges}} := 8.6\text{m}$$

$$l_{\text{lager}} := 0.6\text{m}$$

$$d_S := 25\text{cm}$$

$$l_{\text{eff}} := l_{\text{ges}} - l_{\text{lager}}$$

$$l_{\text{eff}} = 8\text{m}$$

$$\frac{l_{\text{eff}}}{h_S} = 1.455$$

$< 2 \rightarrow$ damit ist das Bauteil als Scheibe zu betrachten

Belastung an der Oberkante: in Scheibenmitte Stützenkraft S_2 + Auflagerkraft U_Z

$$Q_{\text{ed,So}} := A_{uz} + V_{sdS_2} = 791.925 \cdot \text{kN}$$

Anmerkung: Die Eckstützen S_3 gehen direkt senkrecht durch die Scheibe nach unten ins Lager und haben daher keinen Einfluss auf die Biegebewehrung. Sie müssen allerdings bei dem Knotennachweis am Auflager mit berücksichtigt werden.

Gleichlast aus dem Eigengewicht der Scheibe

$$g_{sd,S} := 1.35 \cdot d_S \cdot h_S \cdot 25 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} = 46.406 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

Gleichlast aus der Decke des EG:

$$g_{sd,EG} := q_{x,erm} \cdot 2 = 123.01 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

Gesamte Gleichlast für horizontale Zugbewehrung:

$$q_{sd,ges} := g_{sd,S} + g_{sd,EG} = 169.416 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

3.2) Schnittkräfte

Bestimmung der maximalen Zugkraft an der Scheibenunterkante durch Superposition der folgenden 2 Modelle:

a) Einzellast an Oberkante in Feldmitte

aus Abschnitt 9.3 Skriptum Bild 2

$$\frac{h_S}{l_{eff}} = 0.688 \quad \text{aus Graphik folgt } Z_1/F=0.42 \quad Z_{d1} := 0.42 \cdot Q_{ed,So} = 332.608 \cdot \text{kN}$$

$$F_{dA1} := \frac{Q_{ed,So}}{2} + V_{sdS3} = 466.882 \cdot \text{kN}$$

b) aus Streckenlasten

$$z := \begin{pmatrix} 0.60 \cdot l_{eff} \\ 0.75 \cdot h_S \end{pmatrix} \quad z := \min(z) \quad z = 4.125 \text{ m}$$

$$M_{sd} := q_{sd,ges} \cdot \frac{l_{eff}^2}{8} = 1355.326 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$Z_{d2} := \frac{M_{sd}}{z} \quad Z_{d2} = 328.564 \cdot \text{kN}$$

$$F_{d,A2} := l_{ges} \cdot q_{sd,ges} \cdot \frac{1}{2} \quad F_{d,A2} = 728.488 \cdot \text{kN}$$

b) Superposition

$$Z_d := Z_{d1} + Z_{d2} = 661.172 \cdot \text{kN}$$

$$F_{d,A} := F_{dA1} + F_{d,A2} = 1.195 \times 10^3 \cdot \text{kN}$$

3.3) Bemessung

Zugstrebe (unten):

(Zur Begrenzung der Rissbreiten muss die Stahlspannung evtl. herabgesetzt werden; dies wurde hier nicht berücksichtigt)

$$A_{s,req} := \frac{Z_d}{f_{yd}} \quad A_{s,req} = 15.207 \cdot \text{cm}^2$$

$$\text{gewählt: } 6\phi 20 = 18.85 \text{ cm}^2 \quad d_s := 20 \text{ mm} \quad A_{s,vor} := 18.85 \text{ cm}^2$$

$$u := \begin{pmatrix} 0.1 \cdot h_S \\ 0.1 \cdot l_{eff} \end{pmatrix} \quad u := \min(u) \quad u = 0.55 \text{ m}$$

Stababstand: $n := 3$ Anzahl Stäbe pro Seite

$$a_1 := \frac{u}{n} \quad a_1 = 18.333 \cdot \text{cm} \quad \rightarrow \text{gewählt: } 2 \times 3\phi 20/20$$

Zur Aufnahme der Umlenkkräfte der Druckstrebe müssen zusätzlich 25 % der Zugbewehrung horizontal über der Hauptzugbewehrung zwischen 0,1 und 0,3 h verteilt werden:

$$A_{s2.req} := 0.25 \cdot A_{s.req} \quad A_{s2.req} = 3.802 \cdot \text{cm}^2$$

$$a_{s2.req} := \frac{A_{s2.req}}{4 \cdot u} \quad a_{s2.req} = 1.728 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$a_{smin} := 0.001 \cdot d_S \cdot 1\text{m} = 2.5 \cdot \text{cm}^2 \quad \text{pro Seite}$$

gewählt: CQS7 beidseitig = 2,57 cm²/m horizontal (Mindestbewehrung maßgebend)

Druckspannung am Auflagerpunkt:

$$A_{lager} := l_{lager} \cdot d_S \quad A_{lager} = 1500 \cdot \text{cm}^2$$

$$\sigma_{cdA} := \frac{F_{d,A}}{A_{lager}} \quad \sigma_{cdA} = 7.969 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\nu := 1 - \frac{f_{ck}}{250} \quad \nu = 0.88$$

Nachweis D-Z-D-Knoten:

$$\frac{\sigma_{cdA}}{f_{cd} \cdot \nu \cdot 0.85} = 0.533 < 1,0 \rightarrow \text{Nachweis erfüllt!}$$

Bemessung der Aufhängebewehrung:

$$a_{s3.req} := \frac{1}{2} \cdot \frac{q_{sd.ges}}{f_{yd}} \quad a_{s3.req} = 1.948 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

vorher gewählt: CQS7 beidseitig ausreichend für Aufhängebewehrung

Ermittlung der Verankerungslänge:

gute Verbundbedingungen C30/37

$$f_{bd} := 3 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\sigma_{sd} := \frac{Z_d}{A_{s.vor}} = 350.755 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \quad l_{b.rqd} := \frac{d_s \cdot \sigma_{sd}}{4 \cdot f_{bd}} = 58.459 \cdot \text{cm}$$

$$\alpha_1 := 1.0 \quad \text{für gerade Stäbe}$$

$$\alpha_2 := 1.0 \quad \text{für Betondeckung}$$

$$\alpha_3 := 1.0 \quad \text{keine angeschlossene Querbewehrung}$$

$$\alpha_4 := 1.0 \quad \text{keine angeschweißten Bewehrungsstäbe}$$

$$\alpha_5 := 1.0 \quad \text{Berücksichtigung des Querdrucks}$$

Die Annahme von α_i mit 1.0 ist konservativ, d.h. eine genauere Betrachtung der α -Faktoren verringert die Verankerungslänge.

$$l_{bd} := \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdot \alpha_4 \cdot \alpha_5 \cdot l_{b,rqd} = 58.459 \cdot \text{cm}$$

$$l_{b,\min} := \max(0.3 \cdot l_{b,rqd}, 10 \cdot 20\text{mm}, 100\text{mm}) = 20 \cdot \text{cm} \quad \text{nicht maßgebend}$$

Vorhandene Verankerungslänge der Innenkante des Lagers:

$$l_{b,\text{vorh}} := l_{\text{lager}} - c_{\text{nom}} = 58 \cdot \text{cm}$$

$$\frac{l_{bd}}{l_{b,\text{vorh}}} = 1.008 \quad > 1.0 - \text{Länge reicht nicht aus. Eine Möglichkeit wäre, die Hauptzugbewehrung in Schlaufen zu verlegen.}$$

$$\alpha_1 := 0.7 \quad \text{für Schlaufen}$$

$$l_{bd} := \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdot \alpha_4 \cdot \alpha_5 \cdot l_{b,rqd} = 40.921 \cdot \text{cm}$$

$$l_{b,\min} := \max(0.3 \cdot l_{b,rqd}, 10 \cdot 20\text{mm}, 100\text{mm}) = 20 \cdot \text{cm} \quad \text{nicht maßgebend}$$

Vorhandene Verankerungslänge der Innenkante des Lagers:

$$l_{b,\text{vorh}} := l_{\text{lager}} - c_{\text{nom}} = 58 \cdot \text{cm}$$

$$\frac{l_{bd}}{l_{b,\text{vorh}}} = 0.706 \quad < 1.0 - \text{Länge reicht aus}$$